

Informe de Diseño Técnico: Plan Maestro de Implementación para la Conexión de Repositorios de Objetos (RPO) y Servicios REST en el Ecosistema Meu Protheus

1. Resumen Ejecutivo y Alcance Arquitectónico

La implementación de soluciones de movilidad empresarial dentro del ecosistema ERP TOTVS Microsiga Protheus representa un cambio de paradigma fundamental en la arquitectura de sistemas. Históricamente diseñado como una aplicación monolítica cliente-servidor basada en conexiones persistentes (SmartClient), la transición hacia "Meu Protheus" exige la adopción de una arquitectura orientada a servicios (SOA) que exponga la lógica de negocio encapsulada en el Repositorio de Objetos (RPO) a través de interfaces RESTful (Representational State Transfer) sin estado. Este informe técnico detalla exhaustivamente la ingeniería necesaria para conectar un entorno RPO específico —aislando lógicamente entornos de Desarrollo, Homologación o Producción— a la aplicación móvil "Meu Protheus", garantizando la integridad transaccional, la seguridad de los datos y la fluidez operativa.

El desafío central que aborda este documento es la orquestación precisa de tres capas tecnológicas dispares: la capa de persistencia y lógica (RPO y Base de Datos), la capa de servicio (AppServer REST) y la capa de conectividad segura en la nube (TOTVS Mingle). La desconexión o desalineación de versiones entre estos componentes, específicamente la versión de la Librería ("Lib"), el binario del servidor y los parches de "Expedición Continua" aplicados al RPO, constituye la causa raíz de la mayoría de fallos de implementación.¹ Este plan de implementación no solo prescribe los pasos de configuración, sino que analiza las implicaciones de segundo y tercer orden de cada parámetro, proporcionando una guía definitiva para arquitectos de soluciones y administradores de sistemas Protheus.

2. Fundamentos de la Arquitectura Móvil en Protheus

Para comprender la magnitud de la configuración requerida, es imperativo diseccionar cómo Protheus gestiona la movilidad. A diferencia de las sesiones tradicionales de SmartClient, donde el estado de la memoria se mantiene constante durante la conexión del usuario, las interacciones móviles son efímeras y desconectadas.

2.1 El Modelo de Interacción RESTful vs. Stateful

En una sesión estándar de Protheus (SmartClient), el servidor mantiene punteros activos a las tablas de la base de datos y variables en memoria. En el modelo REST utilizado por "Meu Protheus", cada solicitud (por ejemplo, aprobar un pedido de compra) es una transacción atómica que requiere que el servidor instancie el entorno, autentique al usuario, cargue el diccionario de datos, ejecute la lógica de negocio del RPO y destruya el contexto, todo en cuestión de milisegundos.

Esta diferencia arquitectónica dicta la necesidad crítica de aislar los servicios. Utilizar el mismo servicio AppServer para usuarios de escritorio y para la API REST es una práctica desaconsejada que conduce a la degradación del rendimiento (fenómeno conocido como "resource contention") y a la inestabilidad del servicio. Por lo tanto, este plan se basa en el principio de **Segregación de Servicios**, donde se despliega una instancia dedicada del AppServer exclusivamente para atender las peticiones HTTP/REST, apuntando al RPO objetivo.³

2.2 El Papel Crítico del RPO en la Movilidad

El RPO (Repositorio de Objetos) no es simplemente un almacén de código compilado; en el contexto de la movilidad, actúa como la biblioteca de definiciones de la API. Las funciones que "Meu Protheus" invoca (endpoints) no están "hardcodeadas" en el ejecutable del servidor, sino que son clases ADVPL/TLPP compiladas dentro del archivo .rpo.

Si el RPO seleccionado para la conexión carece de los parches de actualización de la "Expedición Continua", el servidor REST puede iniciarse técnicamente (el puerto se abre), pero responderá con errores HTTP 404 o 500 al intentar acceder a recursos específicos como /api/procurement/v1/orders, simplemente porque la clase que define ese recurso no existe en el repositorio.⁴

2.3 Matriz de Componentes del Ecosistema

La arquitectura propuesta se compone de los siguientes elementos interconectados, cuya compatibilidad debe verificarse antes de cualquier edición de archivos de configuración:

Componente	Función Técnica	Requisito Crítico
AppServer (Binario)	Ejecuta el servicio HTTP y procesa la lógica.	Versión Harpyia 12.1.25+ (64 bits recomendado) para soporte nativo REST 2.0.
RPO (Custom)	Contiene la lógica de negocio y personalizaciones.	Debe tener aplicados los parches de "Expedición Continua" recientes.
Lib (Librería)	Provee las clases base de serialización JSON y HTTP.	Versión mínima 20180216 o superior. ⁵
DBAccess	Gateway de conexión a la base de datos relacional.	Debe ser compatible con la versión del AppServer para evitar latencia en consultas SQL.
TOTVS Mingle	Proxy inverso y gestor de identidad en la nube.	Requiere salida HTTPS (443) desde el servidor o uso de agente.
SmartClient (Configurador)	Herramienta para parametrización inicial.	Acceso exclusivo para configurar menús y parámetros MV_.

3. Infraestructura del Servidor de Aplicaciones:

Aislamiento y Preparación

El primer paso operativo en el diseño del plan de implementación es la preparación física del entorno de ejecución. Dado que el objetivo es conectar un ambiente específico (por ejemplo, un entorno de "Homologación" que utiliza un RPO distinto al de "Producción"), la estrategia de duplicación de servicios es obligatoria.

3.1 Estrategia de Segregación de Binarios

La práctica recomendada por ingeniería de TOTVS no es simplemente añadir una sección al appserver.ini existente, sino clonar la estructura de carpetas del binario. Esto permite una independencia total en la gestión del ciclo de vida del servicio: se puede reiniciar el servicio REST para aplicar cambios de configuración sin desconectar a los usuarios del ERP.³

Procedimiento Técnico Detallado:

1. **Localización:** Identifique el directorio raíz de la instalación Protheus (ej. C:\TOTVS\Microsiga\Protheus\Appserver).
2. **Clonación:** Copie recursivamente toda la carpeta Appserver y renómbrela con un identificador semántico claro, por ejemplo, Appserver_REST_HOMOLOG (si el ambiente objetivo es homologación).
3. **Renombrado del Ejecutable:** Dentro de la nueva carpeta, cambie el nombre de appserver.exe a appserver_rest.exe o mp_appserver.exe. Esto es crucial para la monitorización; permitirá a los administradores distinguir en el Administrador de Tareas o herramientas de monitoreo (Zabbix/Nagios) qué proceso consume CPU: si es el ERP transaccional o la capa móvil.
4. **Limpieza:** Elimine archivos de log antiguos (console.log, error.log) y archivos temporales dentro de la carpeta clonada para iniciar con un estado limpio.

3.2 Análisis de Dependencias del Sistema Operativo

El servicio REST es intensivo en el uso de sockets TCP. Se debe asegurar que el sistema operativo anfitrión tenga configurados los límites de descriptores de archivos (en Linux ulimit) o los rangos de puertos efímeros (en Windows) de manera adecuada para soportar ráfagas de conexiones HTTP. Aunque "Meu Protheus" no genera un tráfico masivo comparado con un

e-commerce público, la naturaleza del protocolo HTTP 1.1 (usado en versiones base) puede dejar sockets en estado TIME_WAIT si no se gestiona correctamente el parámetro KeepAlive.

4. Ingeniería de Configuración REST (appserver.ini)

El archivo appserver.ini es el corazón de la integración. Una configuración incorrecta aquí es responsable de problemas de latencia, fallos de autenticación y tiempos de espera (timeouts). A continuación, se presenta un análisis línea por línea de la configuración óptima para un entorno dedicado a "Meu Protheus", integrando los hallazgos de los fragmentos de investigación.³

4.1 Definición del Entorno (Environment)

Es vital definir explícitamente el entorno que apunta al RPO deseado. Si el usuario desea conectar el RPO de "Pruebas", se debe configurar una sección de entorno que apunte a las rutas de ese repositorio específico.

Ini, TOML

ConsoleLog=1

App_Environment=ENVIRONMENT_TEST ; Nombre lógico del entorno

ServerMemoryLimit=2048 ; Límite de memoria recomendado para evitar fugas en servicios REST

SourcePath=C:\TOTVS\Protheus\apo_test ; Ruta al RPO específico

RootPath=C:\TOTVS\Protheus\protheus_data

StartPath=\system\

RpoDb=Top

RpoLanguage=Portuguese

RpoVersion=120

LocalFiles=CTREE

Trace=0

StartSysInDB=1 ; Recomendado para versiones modernas

Análisis de Impacto:

- **SourcePath:** Este es el parámetro crítico que cumple el requerimiento del usuario de "conectar un RPO de un ambiente específico". Al apuntar esta ruta al directorio donde reside el archivo .rpo de pruebas (o el específico deseado), aislamos la lógica.
- **RpoVersion=120:** Asegura la compatibilidad con la arquitectura Protheus 12. Valores incorrectos aquí impiden la carga de la Lib.

4.2 Configuración de la Capa HTTP y REST

La sección `` habilita el listener (escucha) para las peticiones de la API.

Ini, TOML

Enable=1

Port=8090 ; Puerto base HTTP, necesario aunque usemos REST

Path=C:\TOTVS\Protheus\protheus_data\web\

Environment=ENVIRONMENT_TEST

Enable=1

Port=8095 ; Puerto DEDICADO para la API REST. Debe ser único en el servidor.

Path=C:\TOTVS\Protheus\protheus_data\web\rest\

AutoStart=1

Environment=ENVIRONMENT_TEST ; Debe coincidir con el entorno definido arriba

Security=1 ; OBLIGATORIO para Meu Protheus

URIs=REST_MEU_PROTHEUS

CORSEnable=1 ; Facilita pruebas desde navegadores/Swagger

URL=/rest

PrepareIn=All

Instances=3,10

Decodificación de Parámetros Críticos:

- **Security=1:** Este parámetro no es opcional. Desde las actualizaciones de 2019/2020 y la

introducción de REST 2.0, TOTVS fuerza la validación de seguridad (OAuth/Token). Si se establece en 0, la aplicación "Meu Protheus" fallará al intentar autenticarse, ya que el servidor rechazará los encabezados de autorización complejos enviados por Mingle.³

- **PrepareIn=All:** Esta directiva instruye al servidor para instanciar el entorno (cargar diccionario de datos SX2/SX3, abrir conexión a DB) en *todos* los hilos de ejecución al iniciar el servicio.
 - *Sin PrepareIn=All:* El primer usuario que intenta aprobar una compra experimenta una demora de 10-15 segundos mientras el hilo se "calienta".
 - *Con PrepareIn=All:* El inicio del servicio es más lento, pero la respuesta al usuario es inmediata. Para aplicaciones móviles donde la UX es crítica, este valor es mandatorio.
- **Instances=3,10:** Define el pool de hilos (threads).
 - *Mínimo (3):* Cantidad de hilos siempre activos y conectados a la DB.
 - *Máximo (10):* Capacidad de ráfaga. Si 11 usuarios intentan aprobar simultáneamente, el 11º esperará en cola. Estos valores deben ajustarse según el tamaño de la organización, pero para pruebas, 3 es suficiente.

4.3 Gestión de Sockets y KeepAlive

Para mejorar la estabilidad en redes móviles inestables (3G/4G), se recomienda ajustar los tiempos de espera.

Ini, TOML

Enable=1

Sockets=HTTPREST ; Vincula la configuración HTTP 1.1 al servicio REST

Active=TCP

El uso de HTTPV11 permite un manejo más eficiente de las cabeceras y la persistencia de conexiones, reduciendo el "overhead" del handshake TCP en operaciones secuenciales (como cuando la app descarga una lista de 50 pedidos de compra).

5. El Repositorio de Objetos (RPO) y la Librería (Lib): El

Núcleo Lógico

La infraestructura física (servidor e INI) es inútil si el contenido lógico (Software) no es compatible. La integración de "Meu Protheus" depende de que el RPO contenga las definiciones de las APIs que la app consume.

5.1 Requisitos de Versión de la Librería (Lib)

La documentación indica explícitamente que se requiere una Lib con fecha igual o superior a **20180216**.⁵

- **¿Por qué?** Antes de esta fecha, las clases nativas de manejo JSON y el framework REST de Protheus carecían de métodos específicos para la paginación y el filtrado avanzado (OData-like) que utiliza la aplicación móvil.
- **Verificación:** Al iniciar el servidor en modo consola (-console), la primera línea de salida indicará la versión de la Lib. Si es antigua, es mandatorio actualizarla descargando el paquete desde el Portal de Clientes TOTVS y colocándolo en la carpeta apo o bin según la estructura.

5.2 Compilación de APIs y Expedición Continua

A diferencia de los módulos tradicionales que pueden funcionar con versiones antiguas, las aplicaciones móviles de TOTVS siguen un ciclo de "Expedición Continua".¹

- Las APIs REST de "Gestão de Compras" y "Aprobaciones" se actualizan frecuentemente para soportar nuevas características de la app (ej. notificaciones push mejoradas, biometría).
- **Riesgo de Desincronización:** Si la App en el teléfono se actualiza a la versión 3.7.5⁸ pero el RPO tiene las APIs de la versión 3.0, la app intentará llamar a endpoints inexistentes o enviará estructuras JSON que el servidor no sabe interpretar (Error de "Parse JSON").
- **Acción Correctiva:** Se debe planificar la aplicación periódica de los parches de "Expedición Continua - Backoffice" y "Expedición Continua - Framework" utilizando la herramienta **UPDDISTR**. Esto actualiza el diccionario de datos y compila las nuevas funciones en el RPO específico.

6. La Capa de Seguridad y Conectividad: TOTVS Mingle

"Meu Protheus" no se conecta directamente a la IP:Puerto del servidor. Utiliza **TOTVS Mingle**, una plataforma de intermediación que actúa como proxy seguro y firewall de aplicación. Esta arquitectura protege al ERP de ser expuesto directamente a internet.

6.1 Flujo de Autenticación y Alias

1. **Solicitud de Alias:** Cada instalación de cliente (y cada entorno, idealmente) debe tener un "Alias" único en Mingle (ej. cliente_homolog). Este Alias se resuelve en la nube de TOTVS a la dirección IP pública del cliente o al túnel establecido por el "Mingle Agent".
2. **Generación de Token:** Al registrar el Alias, TOTVS entrega un Mingle Token (clave secreta).

6.2 Configuración del Parámetro MV_MINGKEY

El RPO debe "saber" que es parte de la red Mingle. Esto se logra mediante el parámetro MV_MINGKEY en el Configurador (SIGACFG).⁴

Tabla de Configuración de Parámetros Mingle:

Parámetro	Valor/Contenido	Descripción Técnica
MV_MINGKEY		Clave privada que firma las peticiones. Si no coincide con el de la nube, Mingle rechazará el tráfico.
MV_MINGAPP	MEUPROTHEUS	(Opcional en versiones nuevas) Define las apps

		permitidas.
MV_MINGURL	https://mingle.totvs.com.br	URL base del servicio de pasarela de TOTVS.

Nota sobre Licenciamiento: Es crucial entender que las peticiones que llegan a través de Mingle con un token válido **no consumen licencias TOTVS I (Full)**, sino licencias específicas de "App" o "Mingle".⁹ Esto es fundamental para el diseño de costos de la implementación; no es necesario adquirir una licencia Full para cada usuario que solo aprueba compras esporádicamente.

6.3 Validación de Usuarios en Mingle

El usuario que accede a la app (ej. admin o juan.perez) debe existir en la tabla de usuarios del sistema (SYS_USR). Además, la dirección de correo electrónico asociada al usuario en Protheus se utiliza a menudo para la federación de identidad. Es imperativo que el email en el registro de usuario de Protheus sea único y válido.

7. Configuración Funcional: El Motor de Eventos y Permisos

Una vez establecida la tubería técnica (AppServer + RPO + Mingle), se debe configurar la lógica de negocio para que los datos fluyan. El error más común es tener toda la técnica resuelta pero ver un "Dashboard Vacío" en la app. Esto sucede por falta de configuración en el **Event Viewer**.

7.1 Permiso 174: El "Interruptor Oculto"

La investigación destaca un requisito funcional oscuro pero crítico: el **Permiso 174**.⁵

- **Ubicación:** Módulo Configurador (SIGACFG) > Usuarios > Contraseñas > Usuarios.

- **Acción:** En la pestaña "Restricciones de Acceso", se debe buscar y marcar la casilla correspondiente al permiso 174 ("Acesso a inscrição nos Eventos do Event Viewer").
- **Consecuencia:** Sin este permiso, el usuario no tiene derecho a suscribirse a los canales de notificación. Aunque sea un administrador del sistema, si este permiso específico no está explícito, la app no recibirá datos.

7.2 Configuración del Event Viewer (FWEVENTVIEWER)

"Meu Protheus" utiliza el mecanismo de eventos internos del ERP para detectar cambios de estado (ej. "Nuevo Pedido Pendiente").

1. **Acceso:** Módulo de Compras (SIGACOM) > Miscelánea > Inscr. Event Viewer.
2. **Suscripción:** Se debe crear una suscripción para el usuario deseado.
 - **Canal:** Generalmente 002 (Compras/Aprobaciones), aunque puede variar según la versión.
 - **Categoría:** 001 (Aprobaciones).
 - **Formato de Datos:** Es vital seleccionar **JSON** en el campo de formato de mensaje. Si se selecciona Texto/XML, la app móvil no podrá parsear la notificación y la ignorará.⁵

7.3 Niveles de Aprobación (Alçadas)

Para el módulo de "Gestão de Compras", la app es un reflejo de la rutina de liberación de documentos.

- Si la empresa no utiliza el control de alçadas (MV_ALCADA o tablas SCR), no habrá documentos pendientes de aprobar.
- El usuario debe pertenecer al **Grupo de Aprobación** correcto y tener saldo/límite suficiente para ver y aprobar el documento. La lógica de negocio del RPO se aplica intacta: si el usuario no puede aprobar en SmartClient por falta de límite, tampoco podrá en la app.

8. Gestión de Compras (SIGACOM) en el Móvil: Flujos Específicos

La aplicación soporta flujos específicos que deben ser validados en el RPO. Según los documentos de referencia ³, las funcionalidades clave incluyen:

1. **Liberación de Pedidos de Compra (PC):** La entidad principal. Requiere que el PC esté bloqueado por alçada.
2. **Solicitudes de Compra (SC):** Soportadas en versiones recientes (v3.4.3+).
3. **Medición de Contratos:** Permite aprobar mediciones de contratos de servicios (módulo SIGAGCT). Esto requiere que el módulo de Gestión de Contratos esté activo y configurado en el mismo RPO.

Interdependencia de Módulos:

Si se desea utilizar la funcionalidad de aprobación de mediciones de contratos, el RPO debe tener compiladas las funciones del módulo de Gestión de Contratos y el usuario debe tener acceso a las filiales correspondientes. La app maneja el concepto de "Multi-Filial"; si el usuario tiene acceso a múltiples filiales, la app consolidará las tareas pendientes de todas ellas, siempre que el servicio REST tenga visibilidad de datos (configuración de Empresa y Filial en el inicio de sesión o modo compartido).

9. Mantenimiento y Ciclo de Vida: Estrategia de Expedición Continua

La implementación no termina con el "Go-Live". El mantenimiento de la compatibilidad es un proceso activo.

9.1 Protocolo de Actualización de "Expedición Continua"

TOTVS libera paquetes de actualización para los módulos móviles con alta frecuencia.

1. **Monitorización:** Revisar el portal de soporte de TOTVS o los boletines técnicos para detectar nuevas versiones de "Expedición Continua - Varejo" o "Mobile".¹
2. **Descarga y Aplicación:**
 - Descargar el parche (usualmente un archivo .zip con un .ptm o varios archivos fuente/recursos).
 - Detener el servicio REST (ventaja del aislamiento: no se detiene a la empresa entera).
 - Aplicar el parche al RPO específico usando el TOTVS Application Server en modo

- parche o herramientas de línea de comandos.
 - Ejecutar el UPDDISTR para actualizar diccionarios si el parche lo requiere.
3. **Reinicio y Prueba:** Levantar el servicio REST y validar un endpoint de salud (health check).

9.2 Actualización de la App Móvil

Los usuarios finales actualizarán la app desde las tiendas (App Store/Play Store). Estas actualizaciones suelen ser retrocompatibles, pero ocasionalmente requieren una versión mínima de API en el servidor. El administrador debe mantener el RPO actualizado (máximo 2-3 meses de desfase) para evitar obsolescencia.

10. Diagnóstico Avanzado y Resolución de Problemas

En caso de fallo, el proceso de diagnóstico debe ser sistemático.

Tabla de Solución de Problemas Comunes:

Síntoma	Causa Técnica Probable	Acción Correctiva
Error "No se puede conectar al servidor"	Puerto bloqueado o Servicio REST detenido.	Verificar firewall (Windows/Linux) en el puerto REST (ej. 8095). Verificar console.log por errores de inicio.
Error "Credenciales Inválidas"	Desalineación de Token Mingle o Usuario bloqueado.	Regenerar Token en Mingle y actualizar MV_MINGKEY. Verificar estatus de usuario en SIGACFG.
Dashboard Vacío (Sin tareas)	Falta Permiso 174 o Configuración Event Viewer.	Activar permiso 174. Verificar que existen pedidos pendientes de aprobación para ese

		usuario específico.
Lentitud extrema al aprobar	PrepareIn=All faltante o falta de índices.	Configurar PrepareIn=All en appserver.ini. Reindexar tablas de movimientos de compras (SC7, SCR).
Error HTTP 404 en llamadas API	API no compilada en RPO.	Aplicar último parche de "Expedición Continua" al RPO. Verificar SourcePath en INI.

11. Conclusión

El diseño de un plan de implementación para conectar un RPO específico a "Meu Protheus" es un ejercicio de arquitectura de sistemas que va más allá de la simple instalación de software. Requiere la creación de un entorno paralelo dedicado (AppServer aislado), la configuración meticulosa de parámetros de comunicación (appserver.ini), la alineación de seguridad con la nube (Mingle) y la habilitación funcional precisa dentro del ERP (Event Viewer y Permisos).

El éxito de esta implementación reside en la **integridad de la cadena de versiones**: Binario compatible + Lib actualizada + RPO parcheado. Al seguir este plan maestro, se garantiza una infraestructura robusta que extiende las capacidades de gestión de compras del ERP Protheus hacia el borde móvil, ofreciendo a los tomadores de decisiones la agilidad que el entorno empresarial moderno demanda, todo ello manteniendo la seguridad y consistencia de datos que define al RPO de TOTVS.

Fuentes citadas

1. Expedição Continua Varejo - Linha Microsiga Protheus - TDN | PDF | Orçamento - Scribd, acceso: noviembre 27, 2025, <https://pt.scribd.com/document/552045095/Expedicao-Continua-Varejo-Linha-Microsiga-Protheus-TDN>
2. Atualizando o Protheus: como aplicar pacotes de expedição contínua da Totvs - On premise, acceso: noviembre 27, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=2JpRzIDW4PE>
3. Novo Fluxo de Compras: Guia de Referência - Gestão de Compras ..., acceso: noviembre 27, 2025,

- <https://tdn-homolog.totvs.com/pages/viewpage.action?pagelId=680260500>
4. Configuring REST 2.0 services in TOTVS Protheus 12.1.2410 - YouTube, acceso: noviembre 27, 2025, <https://www.youtube.com/watch?v=caEslWR-XjU&vl=en-US>
 5. Guia de uso - Meu Protheus - Linha Microsiga Protheus - TDN - TOTVS, acceso: noviembre 27, 2025, <https://tdn-homolog.totvs.com/display/PROT/Guia+de+uso+-+Meu+Protheus>
 6. acceso: diciembre 31, 1969, <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=519719292>
 7. acceso: diciembre 31, 1969, <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=185747842>
 8. Meu Protheus - App Store - Apple, acceso: noviembre 27, 2025, <https://apps.apple.com/us/app/meu-protheus/id1296255962>
 9. acceso: diciembre 31, 1969, <https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pagelId=527852596>
 10. Expedição em Outubro/2020 - Inovação - Mastersiga Consultoria - Base de Conhecimento, acceso: noviembre 27, 2025, <https://mastersiga.tomticket.com/kb/expedicao-em-outubro-2020-inovacao>